Table of Contents

# 1 OBJECT MODEL / DATA MODEL REGISTRY — COCKPIT OBSIDIA / X108 — V1 COMPLETE

## 1.1 Statut du document

Type de support : Object Model / Data Model Registry.

Projet : Obsidia / X108 — Cockpit / WorkCenter.

Rôle : définir tous les objets, registres, schémas, relations, routes, tests, pages et interdits nécessaires avant build.

Niveau : pré-build.

Relation aux supports précédents : ce document complète le Cahier des Charges DEV complet, la Checklist d'implémentation et la Matrice Cahier des charges -> Checklist -> Tickets DEV.

Action autorisée : cadrer les données, vérifier les modèles, préparer les fichiers registry, préparer les schemas, préparer les tests.

Action interdite : coder directement une logique métier sans schéma validé, créer une route hors contrat API, attribuer une autorité à un objet non souverain, écrire Graphiti sans protocole, fabriquer une décision cockpit. ## 1. Objectif du document

Ce document sert à figer la structure de données du Cockpit Obsidia / X108 avant implémentation.

Le cahier des charges explique ce qu'il faut construire.

La checklist dit dans quel ordre construire.

La matrice transforme les pages en tickets.

Le présent document répond à la question : **quels objets le cockpit manipule-t-il exactement, avec quels champs, quelles relations, quelles routes, quels tests et quelles limites d'autorité ?**

Sans ce document, chaque développeur risque d'inventer ses propres noms de champs, ses propres statuts, ses propres payloads et ses propres interprétations. Ce serait dangereux pour Obsidia, parce que le projet repose sur la stabilité des invariants, des statuts et des frontières d'autorité. ## 2. Règles générales du modèle de données - Un objet non Kernel ne doit jamais porter can_decide=true. - Une route WorkCenter ne doit jamais fabriquer une décision souveraine. - Un statut CONFIRMED_BY_FREEZE ne doit jamais devenir CONFIRMED_BY_RUNTIME sans preuve runtime. - Une mémoire candidate ne doit jamais devenir mémoire canonique sans validation humaine. - Un proof PRESENT_NOT_RUN ne doit

jamais être présenté comme PROVEN_BY_TEST. - Un objet doit toujours indiquer sa source, son statut, sa page d'affichage, ses tests et ses actions interdites. - Une ressource legacy ne doit jamais être utilisée comme source de vérité sans marquage explicite. - Une demande de Kernel change doit passer par un objet KernelChangeRequest et jamais par une mutation directe cockpit. - Graphiti est traité comme mémoire readonly dans ce support. - Le cockpit peut préparer, proposer, afficher, auditer et demander validation ; il ne décide pas à la place du Kernel.

## 1.2 3. Versionnement des objets et des registres

### 1.2.1 V0 — Socle registry et lecture

Créer les fichiers de registre, les schémas de base, les loaders readonly et les tests de non-écriture. ### V1 — Cockpit readonly visible

Afficher le dashboard, l'authority graph, les serveurs, les composants, les routes, les domaines, les preuves et les ressources. ### V2 — Gouvernance mémoire et validation

Créer Memory Governance, Human Validation, Process Validation et Session Ledger en dry-run. ### V3 — Preuve, replay et freeze advisory

Créer Proof & Replay Lab, Freeze Factory advisory, manifests, hashes, replays et statuts honnêtes. ### V4 — Éducation, ressources et terrain

Créer Brody Education, Resource Library complète, Terrain Branching, Domain Center, Agent Center et Knowledge Center. ### V5 — Cockpit maximal contrôlé

Créer Coding Sandbox, Multimodal Workbench, Audit Center avancé, Governance Policies et Kernel Change Protocol view. ## 4. Statuts canoniques ### 4.1 Statuts process - CONFIRMED_BY_RUNTIME - CONFIRMED_BY_TEST - CONFIRMED_BY_FREEZE - CONFIRMED_BY_CODE - PRESENT_NOT_CONNECTED - DOCUMENTED_ONLY - LEGACY - BLOCKED - FAILED - ENV_BLOCKED - UNKNOWN

### 1.2.2 4.2 Statuts mémoire

- RAW_CAPTURE
- SESSION_SCRATCH
- CANDIDATE
- NEEDS_HUMAN_REVIEW
- NEEDS_PROCESS_REVIEW
- PROCESS_VALIDATED
- HUMAN_VALIDATED
- PROMOTED_TO_CANON
- PROMOTED_TO_TRAINING
- PROMOTED_TO_OPERATIONAL
- PROMOTED_TO_DOMAIN
- PROMOTED_TO_PROOF

- REJECTED
- SUPERSEDED
- DEPRECATED
- FORBIDDEN_SECRET

#### 1.2.3 4.3 Boundary flags standard

- allowed_to_decide
- emits_act
- emits_verdict
- memory_write
- graphiti_write
- kernel_mutation
- neo4j_write
- mcp_bridge
- path_compute
- real_action
- canonical_write

## 1.3 5. Fichiers registry et schema à créer

### 1.3.1 workcenter/registries/components_registry.json

Rôle : registre des composants : Kernel, API, Brody, Graphiti, Sigma, CIC, Proof Stack, Cockpit, domaines.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.2 workcenter/registries/servers_registry.json

Rôle : registre des serveurs et ports : 8000, 3001, 8011, 8012, 5173, 7474, 7687.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.3 workcenter/registries/routes_registry.json

Rôle : registre des routes existantes et routes WorkCenter à créer.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

#### 1.3.4 workcenter/registries/domains_registry.json

Rôle : registre des domaines : Bank, Trading, GPS/Aviation/Defense, Ecom, CIC, NCP, Scraping readonly.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

#### 1.3.5 workcenter/registries/connectors_registry.json

Rôle : registre des connecteurs, adapters, payloads, limitations et preuves liées.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

#### 1.3.6 workcenter/registries/agents_registry.json

Rôle : registre des agents périphériques, meta-agents, agents domaine et rôles.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

#### 1.3.7 workcenter/registries/memory_registry.json

Rôle : registre des types mémoire, statuts, transitions, validations et interdits.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

#### 1.3.8 workcenter/registries/validation_registry.json

Rôle : registre des demandes de validation humaine et process.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.9 workcenter/registries/proofs_registry.json

Rôle : registre Lean, TLA, Merkle, RFC3161, proofkits, adversarial tests et replays.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.10 workcenter/registries/freezes_registry.json

Rôle : registre des freezes, manifests, smoke outputs, hash reports et ledger entries.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.11 workcenter/registries/resources_registry.json

Rôle : registre des ressources actives, legacy, audit, freeze, guides, schemas, payloads et multimodal.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.12 workcenter/registries/brody_training_registry.json

Rôle : registre des modules Brody T1 à T20, exercices, quiz, commandes et boundaries.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.13 workcenter/registries/terrain_registry.json

Rôle : registre terrain branching, domaines, branches, modes et statuts.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.14 workcenter/registries/policies_registry.json

Rôle : registre des policies : décision, mémoire, freeze, proof claim, Brody, Graphiti, sandbox, server, multimodal.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.15 workcenter/registries/audit_events_registry.json

Rôle : registre des événements d'audit et de traçabilité.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.16 workcenter/schemas/object_model.schema.json

Rôle : schéma maître qui décrit tous les objets manipulés par le cockpit.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.17 workcenter/schemas/api_envelope.schema.json

Rôle : schéma standard de réponse API WorkCenter.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.18 workcenter/schemas/error_envelope.schema.json

Rôle : schéma standard d'erreur API WorkCenter.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.19 workcenter/schemas/boundary_flags.schema.json

Rôle : schéma standard des boundaries de sécurité.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

### 1.3.20 workcenter/schemas/page_data_contract.schema.json

Rôle : schéma de liaison page cockpit vers routes, objets et composants UI.

Version cible : à déterminer par son usage. Les fichiers structurants de base commencent en V0. Les fichiers spécialisés suivent la version de la page concernée.

Critère de réussite : fichier JSON valide, lisible par loader readonly, testé par un test dédié, sans secret, sans statut inventé.

## 1.4 6. Schéma standard : ApiEnvelope

Tous les endpoints WorkCenter doivent répondre avec une enveloppe stable. Cela évite que chaque route invente une structure différente.


```
{
  "ok": true,
  "route": "/api/workcenter/example",
  "method": "GET",
  "version": "V1",
  "cockpit_role": "READONLY_CONTROL_SURFACE",
  "decision_authority": "KX108_ONLY",
  "data": {},
  "meta": {
    "source_status": "CONFIRMED_BY_RUNTIME",
    "generated_at": "2026-06-17T00:00:00Z",
    "warnings": [],
    "do_not_claim": []
  },
  "boundaries": {
    "allowed_to_decide": false,
    "emits_act": false,
    "emits_verdict": false,
    "memory_write": false,
    "graphiti_write": false,
    "kernel_mutation": false,
    "neo4j_write": false,
```

```
    "mcp_bridge": false,
    "path_compute": false,
    "real_action": false,
    "canonical_write": false
  }
}
```


### 1.5 7. Schéma standard : ErrorEnvelope


```
{
  "ok": false,
  "route": "/api/workcenter/example",
  "method": "GET",
  "error": {
    "code": "WORKCENTER_SOURCE_UNAVAILABLE",
    "message": "The requested registry is not available.",
    "severity": "MEDIUM",
    "retryable": false,
    "source_status": "UNKNOWN"
  },
  "boundaries": {
    "allowed_to_decide": false,
    "emits_act": false,
    "emits_verdict": false,
    "memory_write": false,
    "graphiti_write": false,
    "kernel_mutation": false,
    "neo4j_write": false,
    "mcp_bridge": false,
    "path_compute": false,
    "real_action": false,
    "canonical_write": false
  }
}
```


### 1.6 8. Modèle maître : BoundaryFlags

BoundaryFlags est inclus dans les objets sensibles, les réponses API, les événements d'audit et les pages critiques.


```
{
  "allowed_to_decide": false,
  "emits_act": false,
  "emits_verdict": false,
  "memory_write": false,
```

```
  "graphiti_write": false,
  "kernel_mutation": false,
  "neo4j_write": false,
  "mcp_bridge": false,
  "path_compute": false,
  "real_action": false,
  "canonical_write": false
}
```


## 1.7 9. Catalogue complet des objets

### 1.7.1 9.1 Objet Component

Version cible : V0

Page(s) concernée(s) : Dashboard global, Authority Graph, Components Registry

Registry : components_registry.json

Rôle : Représenter chaque brique active, gelée, documentée ou legacy du système Obsidia.

#### *1.7.1.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | identifiant stable du composant |
| label | string | nom affiché |
| kind | enum | KERNEL, API, MEMORY, EDUCATION, PROOF, DOMAIN, CONNECTOR, UI, COCKPIT, POLICY |
| layer | enum | OBSERVATION, INTERPRETATION, CONTRADICTION, PERIPHERAL, SIGMA, KERNEL, PROOF, SCELLAGE, UI, GOVERNANCE |
| authority_level | enum | SOVEREIGN, BRIDGE_ONLY, READONLY, ADVISORY, VALIDATION, PROOF, DISPLAY_ONLY |
| status | enum | statut process canonique |
| source_files | array[string] | fichiers sources liés |
| routes | array[string] | routes API liées |
| pages | array[string] | pages cockpit qui utilisent |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| | | l'objet |
| boundary_flags | BoundaryFlags | drapeaux de sécurité |
| last_verified | datetime \| null | dernière vérification |
| risk_level | enum | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| notes | string | note lisible non-dev |

#### *1.7.1.2 Relations*

- Server héberge Component.
- Route expose Component.
- Policy limite Component.
- AuditEvent observe Component.

#### *1.7.1.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/components
- GET /api/workcenter/components/{component_id}

#### *1.7.1.4 Tests attendus*

- tests/test_workcenter_components_registry.py
- tests/test_component_boundaries.py

#### *1.7.1.5 Actions interdites*

- Déclarer un composant non Kernel comme souverain.
- Masquer un status DOCUMENTED_ONLY.
- Changer CONFIRMED_BY_FREEZE en CONFIRMED_BY_RUNTIME sans probe réelle.

#### *1.7.1.6 Exemple JSON minimal*


```
{
  "id": "<id>",
  "label": "<label>",
  "kind": "<kind>",
  "layer": "<layer>",
  "authority_level": "<authority_level>",
  "status": "<status>",
  "source_files": [],
  "routes": [],
  "pages": [],
  "boundary_flags": "<boundary_flags>",
  "last_verified": null,
  "risk_level": "<risk_level>"
}
```

### 1.7.2 9.2 Objet Server

Version cible : V1

Page(s) concernée(s) : Server Advisory, Dashboard global

Registry : servers_registry.json

Rôle : Décrire les ports et services locaux à surveiller sans démarrage ou arrêt automatique depuis le cockpit.

#### *1.7.2.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | identifiant du serveur |
| service_name | string | nom du service |
| port | integer | port attendu |
| protocol | enum | HTTP, BOLT, WEBSOCKET, PROCESS |
| expected_role | string | rôle attendu |
| runtime_status | enum | RUNNING, STOPPED, UNKNOWN, ERROR |
| evidence_status | enum | statut process canonique |
| last_probe | datetime\|null | dernière sonde |
| pid | integer\|null | process id si accessible |
| cpu_percent | number\|null | CPU |
| memory_mb | number\|null | mémoire |
| start_command | string\|null | commande suggérée |
| stop_command | string\|null | commande suggérée |
| allowed_actions | array[string] | actions autorisées |
| forbidden_actions | array[string] | actions interdites |

#### *1.7.2.2 Relations*

- Server héberge Component.
- Server produit MetricSnapshot.
- Server produit AuditEvent.

#### *1.7.2.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/servers
- GET /api/workcenter/servers/{server_id}

#### *1.7.2.4 Tests attendus*

- tests/test_workcenter_servers.py
- tests/test_server_advisory_no_mutation.py

#### *1.7.2.5 Actions interdites*

- Kill process depuis V1.
- Restart automatique.
- Start automatique.
- Masquer port fermé.

#### *1.7.2.6 Exemple JSON minimal*

```
{
  "id": "<id>",
  "service_name": "<service_name>",
  "port": "<port>",
  "protocol": "<protocol>",
  "expected_role": "<expected_role>",
  "runtime_status": "<runtime_status>",
  "evidence_status": "<evidence_status>",
  "last_probe": null,
  "pid": null,
  "cpu_percent": null,
  "memory_mb": null,
  "start_command": null
}
```

### 1.7.3 9.3 Objet Route

Version cible : V0

Page(s) concernée(s) : Routes Registry, Contrat API WorkCenter

Registry : routes_registry.json

Rôle : Décrire toutes les routes existantes et toutes les routes WorkCenter à créer avec méthode, rôle, statut, payload et tests.

#### *1.7.3.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | identifiant de route |
| method | enum | GET, POST, PUT, PATCH, DELETE |
| path | string | chemin HTTP |
| role | enum | READONLY, ADVISORY, VALIDATION_REQUEST, |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| | | DRY_RUN, PREPARE_ONLY |
| version | enum | V0 à V5 |
| page | string | page cockpit liée |
| request_schema | string\|null | schéma request |
| response_schema | string | schéma response |
| error_schema | string | schéma erreur |
| security_boundary | BoundaryFlags | boundaries |
| status | enum | statut process canonique |
| test_file | string | test |
| source_of_truth | string | source |

#### *1.7.3.2 Relations*

- Route expose Component.
- Route retourne Object.
- Route est utilisée par PageSpec.
- Route est validée par TestCase.

#### *1.7.3.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/routes
- GET /api/workcenter/routes/{route_id}

#### *1.7.3.4 Tests attendus*

- tests/test_workcenter_routes_registry.py
- tests/test_workcenter_routes_readonly.py

#### *1.7.3.5 Actions interdites*

- Route de décision cockpit.
- Route fallback décision.
- Route mutation Kernel depuis UI.
- Route write Graphiti en V1 à V5 sans protocole.

#### *1.7.3.6 Exemple JSON minimal*


```
{
 "id": "<id>",
 "method": "<method>",
 "path": "<path>",
 "role": "<role>",
 "version": "<version>",
 "page": "<page>",
 "request_schema": null,
```

```
  "response_schema": "<response_schema>",
  "error_schema": "<error_schema>",
  "security_boundary": "<security_boundary>",
  "status": "<status>",
  "test_file": "<test_file>"
}
```

### 1.7.4 9.4 Objet Domain

Version cible : V1

Page(s) concernée(s) : Domains Registry, Terrain Branching, Domain Center

Registry : domains_registry.json

Rôle : Représenter les domaines métiers exploités par Obsidia et leur niveau réel de connexion.

#### *1.7.4.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| domain_id | string | identifiant du domaine |
| label | string | nom lisible |
| status | enum | DOCUMENTED_ONLY, CONNECTED_BY_CODE, CONFIRMED_BY_TEST, CONFIRMED_BY_FREEZE, CONFIRMED_BY_RUNTIME, DISABLED, BLOCKED, LEGACY |
| payload_schema | string \| null | schéma payload |
| example_payloads | array[string] | exemples |
| connector_ids | array[string] | connecteurs |
| adapter_routes | array[string] | routes API |
| kernel_route | string \| null | route Kernel si applicable |
| risk_metrics | array[string] | métriques risque |
| last_runtime | datetime \| null | dernier runtime |
| last_freeze | string \| null | dernier freeze |
| last_decision | string \| null | dernière décision |
| allowed_modes | array[string] | modes autorisés |
| forbidden_modes | array[string] | modes interdits |

#### *1.7.4.2 Relations*

- Domain possède Connector.

- Domain produit DecisionReplay.
- Domain a Branch.
- Domain utilise Agent.

#### *1.7.4.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/domains
- GET /api/workcenter/domains/{domain_id}

#### *1.7.4.4 Tests attendus*

- tests/test_workcenter_domains_registry.py
- tests/test_domain_modes_no_direct_act.py

#### *1.7.4.5 Actions interdites*

- DOMAIN_DECIDES_ALONE.
- REAL_ACTION_WITHOUT_X108.
- UNVERIFIED_LIVE.
- DIRECT_ACT.

#### *1.7.4.6 Exemple JSON minimal*


```
{
  "domain_id": "<domain_id>",
  "label": "<label>",
  "status": "<status>",
  "payload_schema": null,
  "example_payloads": [],
  "connector_ids": [],
  "adapter_routes": [],
  "kernel_route": null,
  "risk_metrics": [],
  "last_runtime": null,
  "last_freeze": null,
  "last_decision": null
}
```


### 1.7.5 9.5 Objet Connector

Version cible : V1

Page(s) concernée(s) : Resource Library, Domain Center, Process Validation

Registry : connectors_registry.json

Rôle : Décrire les connecteurs réels ou stubs, leur domaine, leur adapter et leurs limites d'autorité.

#### 1.7.5.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| connector_id | string | identifiant |
| domain_id | string | domaine |
| file_path | string | chemin fichier |
| status | enum | statut process canonique |
| mode | enum | LIVE_BRIDGE, READONLY_STUB, ADVISORY_ONLY, DOCUMENTED_ONLY |
| api_route | string\|null | route API |
| kernel_route | string\|null | route Kernel |
| input_schema | string\|null | schéma entrée |
| output_schema | string\|null | schéma sortie |
| can_call_kernel | boolean | appel Kernel via bridge |
| can_emit_act | boolean | toujours false dans cockpit |
| tests | array[string] | tests |
| known_limits | array[string] | limites |

#### 1.7.5.2 Relations

- Connector appartient à Domain.
- Connector produit AuditEvent.
- Connector alimente Sigma.
- Connector est listé dans Resource.

#### 1.7.5.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/connectors
- GET /api/workcenter/connectors/{connector_id}

#### 1.7.5.4 Tests attendus

- tests/test_workcenter_connectors_registry.py
- tests/test_connector_boundaries.py

#### 1.7.5.5 Actions interdites

- Connector qui décide seul.
- Connector qui émet ACT.
- Connector qui contourne API bridge.

#### 1.7.5.6 Exemple JSON minimal

```
{
  "connector_id": "<connector_id>",
```

```
  "domain_id": "<domain_id>",
  "file_path": "<file_path>",
  "status": "<status>",
  "mode": "<mode>",
  "api_route": null,
  "kernel_route": null,
  "input_schema": null,
  "output_schema": null,
  "can_call_kernel": false,
  "can_emit_act": false,
  "tests": []
}
```

### 1.7.6 9.6 Objet Agent

Version cible : V4

Page(s) concernée(s) : Agent Center, Terrain Branching, Brody Education

Registry : agents_registry.json

Rôle : Représenter les agents périphériques, meta-agents, agents domaine et agents éducatifs sans leur donner de souveraineté.

#### *1.7.6.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| agent_id | string | identifiant |
| label | string | nom |
| agent_type | enum | DOMAIN_AGENT, META_AGENT, EDUCATION_AGENT, PROOF_READER, AUDIT_READER |
| domain_id | string\|null | domaine lié |
| authority_level | enum | ADVISORY, READONLY, EDUCATION |
| can_vote | boolean | peut produire vote advisory |
| can_decide | boolean | false |
| can_write_memory | boolean | false sauf protocole futur validé |
| source_file | string\|null | fichier |
| status | enum | statut process |
| training_modules | array[string] | modules Brody associés |

#### *1.7.6.2 Relations*

- Agent produit AgentVote.
- Agent appartient à Domain.
- Agent lit Resource.
- Agent peut créer MemoryCandidate.

#### *1.7.6.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/agents
- GET /api/workcenter/agents/{agent_id}

#### *1.7.6.4 Tests attendus*

- tests/test_workcenter_agents_registry.py
- tests/test_agents_non_sovereign.py

#### *1.7.6.5 Actions interdites*

- Agent can_decide=true.
- Agent commit direct.
- Agent write Graphiti.
- Agent promotion canonique.

#### *1.7.6.6 Exemple JSON minimal*


```
{
 "agent_id": "<agent_id>",
 "label": "<label>",
 "agent_type": "<agent_type>",
 "domain_id": null,
 "authority_level": "<authority_level>",
 "can_vote": false,
 "can_decide": false,
 "can_write_memory": false,
 "source_file": null,
 "status": "<status>",
 "training_modules": []
}
```


### 1.7.7 9.7 Objet AgentVote

Version cible : V4

Page(s) concernée(s) : Process Validation, Terrain Branching, Proof & Replay Lab

Registry : events or session ledger

Rôle : Capturer un vote advisory produit par un agent avant agrégation Sigma.

#### 1.7.7.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| vote_id | string | identifiant |
| agent_id | string | agent |
| domain_id | string | domaine |
| gate | enum | ALLOW, HOLD, BLOCK |
| confidence | number | confiance |
| severity_hint | string | sévérité suggérée |
| reason | string | raison |
| contradictions | array[string] | contradictions |
| unknowns | array[string] | inconnues |
| risk_flags | array[string] | risques |
| evidence_refs | array[string] | preuves |
| timestamp | datetime | date |

#### 1.7.7.2 Relations

- AgentVote appartient à Agent.
- AgentVote alimente DomainAggregate.
- AgentVote est rejouable via DecisionReplay.

#### 1.7.7.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/sessions/{session_id}/votes

#### 1.7.7.4 Tests attendus

- tests/test_agent_vote_schema.py
- tests/test_vote_is_advisory.py

#### 1.7.7.5 Actions interdites

- Vote transformé en décision finale.
- Vote sans trace.
- Vote sans agent_id.

#### 1.7.7.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "vote_id": "<vote_id>",
 "agent_id": "<agent_id>",
 "domain_id": "<domain_id>",
 "gate": "<gate>",
 "confidence": "<confidence>",
 "severity_hint": "<severity_hint>",
 "reason": "<reason>",
```

```
  "contradictions": [],
  "unknowns": [],
  "risk_flags": [],
  "evidence_refs": [],
  "timestamp": "<timestamp>"
}
```

### 1.7.8 9.8 Objet DomainAggregate

Version cible : V4

Page(s) concernée(s) : Process Validation, Terrain Branching, Proof & Replay Lab

Registry : session ledger

Rôle : Représenter l'agrégation Sigma de votes avant passage au Kernel.

#### *1.7.8.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| aggregate_id | string | identifiant |
| domain_id | string | domaine |
| session_id | string | session |
| votes | array[AgentVote] | votes |
| recommended_gate | enum | ALLOW, HOLD, BLOCK |
| confidence | number | confiance |
| severity | string | sévérité |
| reason_code | string | raison |
| contradiction_count | integer | nombre contradictions |
| unknown_count | integer | nombre inconnues |
| risk_flags | array[string] | risques |
| is_sovereign_decision | boolean | false |

#### *1.7.8.2 Relations*

- DomainAggregate agrège AgentVote.
- DomainAggregate est envoyé au Kernel via bridge.
- DomainAggregate alimente DecisionReplay.

#### *1.7.8.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/sessions/{session_id}/aggregate

#### *1.7.8.4 Tests attendus*

- tests/test_domain_aggregate_schema.py
- tests/test_aggregate_not_sovereign.py

#### *1.7.8.5 Actions interdites*

- is_sovereign_decision=true.
- aggregate qui remplace Kernel.
- masquer contradiction_count.

#### *1.7.8.6 Exemple JSON minimal*

```
{
 "aggregate_id": "<aggregate_id>",
 "domain_id": "<domain_id>",
 "session_id": "<session_id>",
 "votes": [],
 "recommended_gate": "<recommended_gate>",
 "confidence": "<confidence>",
 "severity": "<severity>",
 "reason_code": "<reason_code>",
 "contradiction_count": "<contradiction_count>",
 "unknown_count": "<unknown_count>",
 "risk_flags": [],
 "is_sovereign_decision": false
}
```

### 1.7.9 9.9 Objet MemoryCandidate

Version cible : V2

Page(s) concernée(s) : Memory Governance, Human Validation, Session Ledger, Multimodal Workbench

Registry : memory_registry.json

Rôle : Représenter une information proposée pour devenir mémoire durable, formation, opérationnelle, domaine, preuve ou canon.

#### *1.7.9.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | identifiant |
| source | enum | SESSION, AUDIT, TEST, FREEZE, BRODY, GRAPHITI, CIC, DOMAIN, MULTIMODAL |
| status | enum | statut mémoire |
| target | enum | TRAINING, OPERATIONAL, DOMAIN, PROOF, CANONICAL |
| content_summary | string | résumé |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| raw_ref | string \| null | source brute |
| source_refs | array[string] | sources |
| validation_required | enum | HUMAN, PROCESS, HUMAN_AND_PROCESS |
| can_promote | boolean | false par défaut |
| created_at | datetime | date |
| risk_level | enum | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| forbidden_reason | string \| null | raison blocage |

#### *1.7.9.2 Relations*

- MemoryCandidate peut créer ValidationRequest.
- MemoryCandidate peut devenir MemoryEntry.
- MemoryCandidate peut être liée à Resource.

#### *1.7.9.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/memory/candidates
- POST /api/workcenter/memory/candidate
- POST /api/workcenter/validation/request

#### *1.7.9.4 Tests attendus*

- tests/test_memory_candidate_schema.py
- tests/test_memory_candidate_no_auto_canon.py

#### *1.7.9.5 Actions interdites*

- Auto-canon.
- Écriture Graphiti directe.
- Promotion sans validation humaine.
- Secret en mémoire durable.

#### *1.7.9.6 Exemple JSON minimal*


```
{
 "id": "<id>",
 "source": "<source>",
 "status": "<status>",
 "target": "<target>",
 "content_summary": "<content_summary>",
 "raw_ref": null,
 "source_refs": [],
 "validation_required": "<validation_required>",
 "can_promote": false,
```

```
  "created_at": "<created_at>",
  "risk_level": "<risk_level>",
  "forbidden_reason": null
}
```

### 1.7.10 9.10 Objet MemoryEntry

Version cible : V2

Page(s) concernée(s) : Memory Governance, Resource Library, Knowledge Center

Registry : memory_registry.json

Rôle : Représenter une mémoire promue après validation et attachée à un statut durable ou semi-durable.

#### *1.7.10.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| memory_id | string | identifiant |
| type | enum | HUMAN_VALIDATED, PROCESS_VALIDATED, TRAINING, OPERATIONAL, DOMAIN, PROOF, CANONICAL, REJECTED, DEPRECATED |
| status | enum | statut mémoire |
| content | string | contenu ou référence |
| source_candidate_id | string\|null | candidate source |
| validated_by | string\|null | acteur |
| validation_id | string\|null | validation |
| promoted_at | datetime\|null | date promotion |
| supersedes | string\|null | remplace |
| linked_resources | array[string] | ressources |
| freeze_refs | array[string] | freezes |

#### *1.7.10.2 Relations*

- MemoryEntry vient de MemoryCandidate.
- MemoryEntry est validée par ValidationRequest.
- MemoryEntry peut être scellée par FreezeManifest.

#### *1.7.10.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/memory/promoted
- GET /api/workcenter/memory/{memory_id}

#### 1.7.10.4 Tests attendus

- tests/test_memory_entry_schema.py
- tests/test_canonical_memory_requires_human_validation.py

#### 1.7.10.5 Actions interdites

- Canonical sans validated_by.
- Proof memory sans proof_ref.
- Secret non marqué FORBIDDEN_SECRET.

#### 1.7.10.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "memory_id": "<memory_id>",
 "type": "<type>",
 "status": "<status>",
 "content": "<content>",
 "source_candidate_id": null,
 "validated_by": null,
 "validation_id": null,
 "promoted_at": null,
 "supersedes": null,
 "linked_resources": [],
 "freeze_refs": []
}
```

### 1.7.11 9.11 Objet ValidationRequest

Version cible : V2

Page(s) concernée(s) : Human Validation, Memory Governance, Freeze Factory

Registry : validation_registry.json

Rôle : Formaliser une demande de validation humaine ou process avec traçabilité.

#### 1.7.11.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| validation_id | string | identifiant |
| type | enum | MEMORY_CANON_PROMOTION, MEMORY_TRAINING_PROMOTION, MEMORY_OPERATIONAL_PROMOTION, MEMORY_DOMAIN_PROMOTION, MEMORY_PROOF_PROMOTI |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| | | ON, FREEZE_PUBLICATION, KERNEL_CHANGE_REQUEST, PROOF_CLAIM_CONFIRMATION, DOMAIN_ACTIVATION, CONNECTOR_ACTIVATION, BRODY_TRAINING_UPDATE, RESOURCE_PUBLICATION |
| status | enum | PENDING, APPROVED, REJECTED, CHANGES_REQUESTED, EXPIRED, BLOCKED_BY_POLICY |
| subject_type | string | type objet |
| subject_id | string | objet concerné |
| requested_by | string | demandeur |
| required_actor | enum | HUMAN, PROCESS, HUMAN_AND_PROCESS |
| comment_required | boolean | commentaire obligatoire |
| evidence_refs | array[string] | preuves |
| created_at | datetime | date |
| decided_at | datetime\|null | date décision |
| decision_comment | string\|null | commentaire |

#### 1.7.11.2 Relations

- ValidationRequest cible MemoryCandidate.
- ValidationRequest cible FreezeCandidate.
- ValidationRequest crée AuditEvent.

#### 1.7.11.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/validation/human
- POST /api/workcenter/validation/request
- POST /api/workcenter/validation/{validation_id}/decision

#### 1.7.11.4 Tests attendus

- tests/test_validation_request_schema.py
- tests/test_validation_comment_required_for_critical.py

#### 1.7.11.5 Actions interdites

- Validation anonyme.
- Validation canonique automatique.
- Brody seul validateur.

- Graphiti seul validateur.

#### 1.7.11.6 *Exemple JSON minimal*


```
{
 "validation_id": "<validation_id>",
 "type": "<type>",
 "status": "<status>",
 "subject_type": "<subject_type>",
 "subject_id": "<subject_id>",
 "requested_by": "<requested_by>",
 "required_actor": "<required_actor>",
 "comment_required": false,
 "evidence_refs": [],
 "created_at": "<created_at>",
 "decided_at": null,
 "decision_comment": null
}
```


### 1.7.12 9.12 Objet ProcessValidation

Version cible : V2

Page(s) concernée(s) : Process Validation

Registry : validation_registry.json

Rôle : Représenter la validation par runtime, test, freeze, code ou documentation.

#### 1.7.12.1 *Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| process_validation_id | string | identifiant |
| subject_type | string | objet |
| subject_id | string | id |
| status | enum | statut process canonique |
| evidence_type | enum | RUNTIME_PROBE, TEST_OUTPUT, FREEZE_MANIFEST, CODE_REFERENCE, DOCUMENTATION, PRIOR_AUDIT |
| evidence_ref | string | preuve |
| verified_at | datetime \| null | date |
| verified_by | string \| null | acteur ou script |
| confidence | enum | LOW, MEDIUM, HIGH |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| cannot_upgrade_to | array[string] | statuts interdits sans nouvelle preuve |

#### 1.7.12.2 *Relations*

- ProcessValidation valide Component.
- ProcessValidation valide Route.
- ProcessValidation valide ProofRun.

#### 1.7.12.3 *Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/validation/process

#### 1.7.12.4 *Tests attendus*

- tests/test_process_validation_statuses.py
- tests/test_no_status_overclaim.py

#### 1.7.12.5 *Actions interdites*

- DOCUMENTED_ONLY transformé en CONFIRMED_BY_TEST.
- CONFIRMED_BY_FREEZE transformé en CONFIRMED_BY_RUNTIME sans probe.

#### 1.7.12.6 *Exemple JSON minimal*


```
{
 "process_validation_id": "<process_validation_id>",
 "subject_type": "<subject_type>",
 "subject_id": "<subject_id>",
 "status": "<status>",
 "evidence_type": "<evidence_type>",
 "evidence_ref": "<evidence_ref>",
 "verified_at": null,
 "verified_by": null,
 "confidence": "<confidence>",
 "cannot_upgrade_to": []
}
```


### 1.7.13 9.13 Objet ProofRun

Version cible : V3

Page(s) concernée(s) : Proof & Replay Lab, Dashboard global

Registry : proofs_registry.json

Rôle : Décrire une exécution ou une référence de preuve Lean, TLA, Merkle, RFC3161, adversarial ou proofkit.

#### 1.7.13.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| proof_run_id | string | identifiant |
| proof_type | enum | LEAN, TLA, MERKLE, RFC3161, ADVERSARIAL, PROOFKIT, PYTHON_VERIFY |
| command | string\|null | commande |
| status | enum | PROVEN_BY_TEST, PROVEN_BY_PRIOR_AUDIT, PROVEN_BY_FREEZE, PRESENT_NOT_RUN, ENV_BLOCKED, FAILED, UNKNOWN |
| source_files | array[string] | fichiers |
| output_refs | array[string] | sorties |
| started_at | datetime\|null | début |
| finished_at | datetime\|null | fin |
| theorem_count | integer\|null | nombre théorèmes |
| warnings | array[string] | warnings |
| do_not_claim | array[string] | claims interdits |

#### 1.7.13.2 Relations

- ProofRun produit ProofEvidence.
- ProofRun valide FreezeCandidate.
- ProofRun est affiché dans Resource.

#### 1.7.13.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/proofs
- GET /api/workcenter/proofs/{proof_run_id}
- POST /api/workcenter/proofs/run/dry-run

#### 1.7.13.4 Tests attendus

- tests/test_proof_run_schema.py
- tests/test_proof_status_honesty.py

#### 1.7.13.5 Actions interdites

- TLC marqué relancé si non relancé.
- RFC3161 openssl verified si non exécuté.
- Proof status sur-déclaré.

#### 1.7.13.6 Exemple JSON minimal


```
{
 "proof_run_id": "<proof_run_id>",
 "proof_type": "<proof_type>",
 "command": null,
 "status": "<status>",
 "source_files": [],
 "output_refs": [],
 "started_at": null,
 "finished_at": null,
 "theorem_count": null,
 "warnings": [],
 "do_not_claim": []
}
```


### 1.7.14 9.14 Objet DecisionReplay

Version cible : V3

Page(s) concernée(s) : Proof & Replay Lab, Session Ledger, Domain Center

Registry : proofs_registry.json or session ledger

Rôle : Rejouer une décision en affichant payload, votes, aggregate, KernelDecision, preuves, logs et warnings.

#### 1.7.14.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| replay_id | string | identifiant |
| decision_id | string | décision |
| session_id | string | session |
| domain_id | string | domaine |
| input_payload_ref | string | payload |
| votes_ref | string | votes |
| aggregate_ref | string | aggregate |
| kernel_decision_ref | string | décision Kernel |
| proof_refs | array[string] | preuves |
| freeze_refs | array[string] | freezes |
| replay_status | enum | PREPARED, RUNNING, PASS, FAIL, BLOCKED, UNKNOWN |
| differences | array[string] | écarts |

#### 1.7.14.2 Relations

- DecisionReplay cible KernelDecision.
- DecisionReplay lit Session.
- DecisionReplay compare FreezeManifest.

#### 1.7.14.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/replay/{decision_id}
- POST /api/workcenter/replay/{decision_id}/prepare

#### 1.7.14.4 Tests attendus

- tests/test_decision_replay_schema.py
- tests/test_replay_no_decision_emission.py

#### 1.7.14.5 Actions interdites

- Replay qui émet une nouvelle décision souveraine.
- Replay qui modifie mémoire.
- Replay qui masque differences.

#### 1.7.14.6 Exemple JSON minimal


```
{
 "replay_id": "<replay_id>",
 "decision_id": "<decision_id>",
 "session_id": "<session_id>",
 "domain_id": "<domain_id>",
 "input_payload_ref": "<input_payload_ref>",
 "votes_ref": "<votes_ref>",
 "aggregate_ref": "<aggregate_ref>",
 "kernel_decision_ref": "<kernel_decision_ref>",
 "proof_refs": [],
 "freeze_refs": [],
 "replay_status": "<replay_status>",
 "differences": []
}
```


### 1.7.15 9.15 Objet KernelDecision

Version cible : V3

Page(s) concernée(s) : Proof & Replay Lab, Dashboard global, Domain Center

Registry : session ledger

Rôle : Représenter le verdict final émis par le Kernel X108, sans le fabriquer côté cockpit.

#### 1.7.15.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| decision_id | string | identifiant |
| trace_id | string | trace |
| domain_id | string | domaine |
| x108_gate | enum | ALLOW, HOLD, BLOCK |
| severity | string | sévérité |
| reason_code | string | raison |
| confidence | number\|null | confiance |
| contradictions | array[string] | contradictions |
| unknowns | array[string] | inconnues |
| risk_flags | array[string] | risques |
| attestation_ref | string\|null | attestation |
| evidence_refs | array[string] | preuves |
| source_of_truth | enum | KERNEL_X108 |
| captured_by | enum | RUNTIME, FREEZE, TEST, DOCUMENTATION |

#### 1.7.15.2 Relations

- KernelDecision est source pour DecisionReplay.
- KernelDecision peut être scellée par FreezeManifest.
- KernelDecision est affichée dans Dashboard.

#### 1.7.15.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/decisions
- GET /api/workcenter/decisions/{decision_id}

#### 1.7.15.4 Tests attendus

- tests/test_kernel_decision_readonly_schema.py
- tests/test_cockpit_never_fabricates_decision.py

#### 1.7.15.5 Actions interdites

- source_of_truth autre que KERNEL_X108 pour décision souveraine.
- décision locale cockpit.
- fallback decision.

#### 1.7.15.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "decision_id": "<decision_id>",
```

```
  "trace_id": "<trace_id>",
  "domain_id": "<domain_id>",
  "x108_gate": "<x108_gate>",
  "severity": "<severity>",
  "reason_code": "<reason_code>",
  "confidence": null,
  "contradictions": [],
  "unknowns": [],
  "risk_flags": [],
  "attestation_ref": null,
  "evidence_refs": []
}
```


### 1.7.16 9.16 Objet FreezeCandidate

Version cible : V3

Page(s) concernée(s) : Freeze Factory, Session Ledger, Proof & Replay Lab

Registry : freezes_registry.json

Rôle : Décrire un freeze préparé mais pas encore publié ou scellé définitivement.

#### *1.7.16.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| freeze_candidate_id | string | identifiant |
| freeze_type | enum | LOCAL_FREEZE, RUNTIME_FREEZE, PROOF_FREEZE, BRODY_FREEZE, GRAPHITI_FREEZE, DOMAIN_FREEZE, SESSION_FREEZE, WORKCENTER_FREEZE |
| scope | array[string] | périmètre |
| status | enum | DRAFT, EVIDENCE_COLLECTED, MANIFEST_READY, VALIDATION_REQUIRED, APPROVED, REJECTED, PUBLISHED, FAILED |
| required_evidence | array[string] | preuves nécessaires |
| collected_evidence | array[string] | preuves collectées |
| manifest_ref | string\|null | manifest |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| sha256_ref | string \| null | hash |
| smoke_ref | string \| null | smoke |
| validation_id | string \| null | validation |
| created_at | datetime | date |

#### 1.7.16.2 Relations

- FreezeCandidate cible Session.
- FreezeCandidate exige ProofRun.
- FreezeCandidate peut produire FreezeManifest.

#### 1.7.16.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/freezes/candidates
- POST /api/workcenter/freezes/candidate

#### 1.7.16.4 Tests attendus

- tests/test_freeze_candidate_schema.py
- tests/test_freeze_requires_manifest.py

#### 1.7.16.5 Actions interdites

- Freeze sans manifest.
- Freeze avec secret.
- Freeze automatique sans validation.
- Freeze qui masque git dirty.

#### 1.7.16.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "freeze_candidate_id": "<freeze_candidate_id>",
 "freeze_type": "<freeze_type>",
 "scope": [],
 "status": "<status>",
 "required_evidence": [],
 "collected_evidence": [],
 "manifest_ref": null,
 "sha256_ref": null,
 "smoke_ref": null,
 "validation_id": null,
 "created_at": "<created_at>"
}
```

### 1.7.17 9.17 Objet FreezeManifest

Version cible : V3

Page(s) concernée(s) : Freeze Factory, Resource Library, Audit Center

Registry : freezes_registry.json

Rôle : Représenter un manifest de freeze publié ou préparé avec hashes, preuves et sorties.

#### 1.7.17.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| manifest_id | string | identifiant |
| freeze_id | string | freeze |
| manifest_path | string | chemin |
| sha256_path | string | hash |
| files | array[ManifestFile] | fichiers |
| generated_at | datetime | date |
| git_status_ref | string\|null | git status |
| test_output_ref | string\|null | tests |
| runtime_probe_ref | string\|null | probe |
| openapi_snapshot_ref | string\|null | openapi |
| hash_report_ref | string\|null | hash report |
| registry_snapshot_ref | string\|null | registry snapshot |
| contains_secret | boolean | doit être false |

#### 1.7.17.2 Relations

- FreezeManifest vient de FreezeCandidate.
- FreezeManifest scelle Resource.
- FreezeManifest valide ProcessValidation.

#### 1.7.17.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/freezes
- GET /api/workcenter/freezes/{freeze_id}/manifest

#### 1.7.17.4 Tests attendus

- tests/test_freeze_manifest_schema.py
- tests/test_freeze_manifest_no_secrets.py

#### 1.7.17.5 Actions interdites

- contains_secret=true.
- manifest sans hash.
- publication sans ledger entry.

#### 1.7.17.6 Exemple JSON minimal


```
{
  "manifest_id": "<manifest_id>",
  "freeze_id": "<freeze_id>",
  "manifest_path": "<manifest_path>",
  "sha256_path": "<sha256_path>",
  "files": [],
  "generated_at": "<generated_at>",
  "git_status_ref": null,
  "test_output_ref": null,
  "runtime_probe_ref": null,
  "openapi_snapshot_ref": null,
  "hash_report_ref": null,
  "registry_snapshot_ref": null
}
```


### 1.7.18 9.18 Objet Resource

Version cible : V4

Page(s) concernée(s) : Resource Library, Brody Education, Multimodal Workbench

Registry : resources_registry.json

Rôle : Indexer les documents, audits, freezes, scripts, schemas, payloads, guides, proof outputs et ressources multimodales.

#### 1.7.18.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| resource_id | string | identifiant |
| title | string | titre |
| type | enum | README, GLOSSARY, RECHECK_REPORT, AUDIT, FREEZE, PROMPT, PITCH, SCHEMA, PAYLOAD, SCRIPT, PROOF_OUTPUT, TRAINING_MODULE, OPERATOR_GUIDE, ERROR_CATALOG, DIAGRAM, MULTIMODAL_EXTRACT |
| path | string | chemin |
| scope | string | périmètre |
| truth_level | enum | SOURCE_OF_TRUTH, SUPPORTING_EVIDENCE, HISTORICAL, LEGACY, |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| | | DOCUMENTED_ONLY |
| status | enum | statut process |
| last_verified | datetime \| null | dernière vérif |
| used_by | array[string] | utilisé par |
| linked_modules | array[string] | modules |
| risk | enum | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| legacy_or_active | enum | ACTIVE, LEGACY, ARCHIVED, UNKNOWN |

#### *1.7.18.2 Relations*

- Resource alimente BrodyModule.
- Resource justifie ProofRun.
- Resource peut créer MemoryCandidate.

#### *1.7.18.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/resources
- GET /api/workcenter/resources/{resource_id}

#### *1.7.18.4 Tests attendus*

- tests/test_resources_registry_schema.py
- tests/test_resource_truth_level_required.py

#### *1.7.18.5 Actions interdites*

- Ancien README traité comme source sans statut.
- resource sans truth_level.
- source legacy cachée.

#### *1.7.18.6 Exemple JSON minimal*


```
{
 "resource_id": "<resource_id>",
 "title": "<title>",
 "type": "<type>",
 "path": "<path>",
 "scope": "<scope>",
 "truth_level": "<truth_level>",
 "status": "<status>",
 "last_verified": null,
 "used_by": [],
 "linked_modules": [],
 "risk": "<risk>",
```

```
  "legacy_or_active": "<legacy_or_active>"
}
```

### 1.7.19 9.19 Objet Session

Version cible : V2

Page(s) concernée(s) : Session Ledger, Dashboard global, Memory Governance

Registry : session ledger

Rôle : Représenter une unité de travail, audit, dev, conversation, proof, multimodal ou freeze candidate.

#### *1.7.19.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| session_id | string | identifiant |
| session_type | enum | CONVERSATION, AUDIT, DEV, PROOF, MULTIMODAL, FREEZE, TRAINING |
| status | enum | OPEN, CLOSING_DRY_RUN, CLOSED, CANDIDATE, FROZEN, FAILED |
| started_at | datetime | début |
| ended_at | datetime\|null | fin |
| actors | array[string] | acteurs |
| trace_ids | array[string] | traces |
| files_touched | array[string] | fichiers touchés |
| tests_run | array[string] | tests |
| memory_candidates | array[string] | candidates |
| claims_to_validate | array[string] | claims |
| risks_and_blockers | array[string] | risques |
| next_commands | array[string] | commandes |
| freeze_refs | array[string] | freezes |

#### *1.7.19.2 Relations*

- Session produit MemoryCandidate.
- Session produit AuditEvent.
- Session peut devenir FreezeCandidate.

#### *1.7.19.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/session/current
- POST /api/workcenter/session/close/dry-run

- GET /api/workcenter/sessions

#### 1.7.19.4 Tests attendus

- tests/test_session_ledger_schema.py
- tests/test_session_close_dry_run_no_promotion.py

#### 1.7.19.5 Actions interdites

- Clôture qui promeut automatiquement.
- Freeze final automatique.
- Session sans trace_id.

#### 1.7.19.6 Exemple JSON minimal

```
{
  "session_id": "<session_id>",
  "session_type": "<session_type>",
  "status": "<status>",
  "started_at": "<started_at>",
  "ended_at": null,
  "actors": [],
  "trace_ids": [],
  "files_touched": [],
  "tests_run": [],
  "memory_candidates": [],
  "claims_to_validate": [],
  "risks_and_blockers": []
}
```

### 1.7.20 9.20 Objet Ticket

Version cible : V0

Page(s) concernée(s) : Matrice Implementation, Backlog DEV

Registry : tickets_registry.json

Rôle : Transformer chaque besoin du cahier des charges en travail assignable avec fichier, route, test et acceptance criteria.

#### 1.7.20.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| ticket_id | string | identifiant |
| title | string | titre |
| version | enum | V0 à V5 |
| page | string | page |
| type | enum | FRONTEND, BACKEND, |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| | | REGISTRY, API, TEST, DOC, SECURITY, UX, DATA, WORKFLOW |
| why | string | raison |
| frontend_files | array[string] | front |
| backend_files | array[string] | back |
| routes | array[string] | routes |
| objects | array[string] | objets |
| tests | array[string] | tests |
| acceptance_criteria | array[string] | critères |
| forbidden_actions | array[string] | interdits |
| status | enum | TODO, READY, IN_PROGRESS, BLOCKED, DONE, REJECTED |

#### *1.7.20.2 Relations*

- Ticket implémente PageSpec.
- Ticket crée Route.
- Ticket utilise Object.
- Ticket exige TestCase.

#### *1.7.20.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/tickets
- GET /api/workcenter/tickets/{ticket_id}

#### *1.7.20.4 Tests attendus*

- tests/test_ticket_model_schema.py
- tests/test_ticket_has_acceptance_and_forbidden.py

#### *1.7.20.5 Actions interdites*

- Ticket sans test.
- Ticket sans interdit.
- Ticket qui build sans périmètre validé.

#### *1.7.20.6 Exemple JSON minimal*

```
{
 "ticket_id": "<ticket_id>",
 "title": "<title>",
 "version": "<version>",
 "page": "<page>",
 "type": "<type>",
```

```
  "why": "<why>",
  "frontend_files": [],
  "backend_files": [],
  "routes": [],
  "objects": [],
  "tests": [],
  "acceptance_criteria": []
}
```

### 1.7.21 9.21 Objet Risk

Version cible : V1

Page(s) concernée(s) : Dashboard global, Audit Center, Governance Policies

Registry : risks_registry.json

Rôle : Représenter un risque ouvert, technique, sécurité, gouvernance, preuve, mémoire, UI ou source.

#### *1.7.21.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| risk_id | string | identifiant |
| title | string | titre |
| category | enum | SECURITY, MEMORY, PROOF, RUNTIME, UI, DATA, AUTHORITY, SOURCE, PROCESS |
| severity | enum | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| status | enum | OPEN, MITIGATED, ACCEPTED, BLOCKED, CLOSED |
| description | string | description |
| linked_components | array[string] | composants |
| linked_pages | array[string] | pages |
| linked_evidence | array[string] | preuves |
| mitigation | string | mitigation |
| owner | string\|null | responsable |
| created_at | datetime | date |

#### *1.7.21.2 Relations*

- Risk concerne Component.

- Risk bloque Ticket.
- Risk peut exiger ValidationRequest.

#### *1.7.21.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/risks
- POST /api/workcenter/risks

#### *1.7.21.4 Tests attendus*

- tests/test_risk_model_schema.py

#### *1.7.21.5 Actions interdites*

- Risque critique masqué.
- Risque sans mitigation.
- Risque proof ignoré.

#### *1.7.21.6 Exemple JSON minimal*

```
{
 "risk_id": "<risk_id>",
 "title": "<title>",
 "category": "<category>",
 "severity": "<severity>",
 "status": "<status>",
 "description": "<description>",
 "linked_components": [],
 "linked_pages": [],
 "linked_evidence": [],
 "mitigation": "<mitigation>",
 "owner": null,
 "created_at": "<created_at>"
}
```

### 1.7.22 9.22 Objet Policy

Version cible : V5

Page(s) concernée(s) : Governance Policies, Security & Authority Boundary Matrix

Registry : policies_registry.json

Rôle : Définir une règle de gouvernance visible, versionnée et liée aux composants concernés.

#### *1.7.22.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| policy_id | string | identifiant |
| title | string | titre |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| version | string | version |
| scope | array[string] | scope |
| rule | string | règle |
| reason | string | raison |
| allowed_actions | array[string] | actions autorisées |
| forbidden_actions | array[string] | actions interdites |
| affected_components | array[string] | composants |
| status | enum | ACTIVE, DRAFT, DEPRECATED, BLOCKED |
| source_refs | array[string] | sources |
| last_audit | datetime \| null | audit |

#### 1.7.22.2 *Relations*

- Policy limite Component.
- Policy bloque Route.
- Policy crée ValidationRequest.
- Policy protège Object.

#### 1.7.22.3 *Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/policies
- GET /api/workcenter/policies/{policy_id}

#### 1.7.22.4 *Tests attendus*

- tests/test_policy_model_schema.py
- tests/test_policies_have_forbidden_actions.py

#### 1.7.22.5 *Actions interdites*

- Policy sans forbidden_actions.
- Policy qui donne décision à Brody.
- Policy qui autorise Graphiti write sans protocole.

#### 1.7.22.6 *Exemple JSON minimal*

```
{
 "policy_id": "<policy_id>",
 "title": "<title>",
 "version": "<version>",
 "scope": [],
 "rule": "<rule>",
 "reason": "<reason>",
```

```
  "allowed_actions": [],
  "forbidden_actions": [],
  "affected_components": [],
  "status": "<status>",
  "source_refs": [],
  "last_audit": null
}
```

### 1.7.23 9.23 Objet BrodyModule

Version cible : V4

Page(s) concernée(s) : Brody Education

Registry : brody_training_registry.json

Rôle : Décrire un module éducatif T1 à T20 avec objectif, ressources, exercice, quiz, test et interdits.

#### *1.7.23.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| module_id | string | T1 à T20 |
| title | string | titre |
| objective | string | objectif |
| files_to_read | array[string] | fichiers |
| resources | array[string] | ressources |
| exercise | string | exercice |
| quiz | array[QuizQuestion] | quiz |
| test_command | string\|null | commande |
| success_criteria | array[string] | critères |
| status | enum | DRAFT, READY, VALIDATED, DEPRECATED |
| validation | string\|null | validation |
| forbidden_actions | array[string] | interdits |

#### *1.7.23.2 Relations*

- BrodyModule lit Resource.
- BrodyModule peut créer TrainingExercise.
- BrodyModule peut créer MemoryCandidate.

#### *1.7.23.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/training/modules

- GET /api/workcenter/training/modules/{module_id}

#### 1.7.23.4 Tests attendus

- tests/test_brody_training_registry.py
- tests/test_brody_module_forbidden_actions.py

#### 1.7.23.5 Actions interdites

- Brody décision.
- Brody commit.
- Brody write Graphiti.
- Brody canon validation.

#### 1.7.23.6 Exemple JSON minimal

```
{
  "module_id": "<module_id>",
  "title": "<title>",
  "objective": "<objective>",
  "files_to_read": [],
  "resources": [],
  "exercise": "<exercise>",
  "quiz": [],
  "test_command": null,
  "success_criteria": [],
  "status": "<status>",
  "validation": null,
  "forbidden_actions": []
}
```

### 1.7.24 9.24 Objet KnowledgeItem

Version cible : V4

Page(s) concernée(s) : Knowledge Center, Resource Library, Memory Governance

Registry : knowledge_registry.json

Rôle : Représenter un savoir classé, sourcé, validé ou à valider avant diffusion aux agents.

#### 1.7.24.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| knowledge_id | string | identifiant |
| title | string | titre |
| source_type | enum | CHAT, AUDIT, FILE, MULTIMODAL, PROOF, FREEZE, DOMAIN |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| source_refs | array[string] | sources |
| domain_ids | array[string] | domaines |
| classification | array[string] | classes |
| status | enum | RAW, CLASSIFIED, NEEDS_VALIDATION, VALIDATED, CANONICAL, REJECTED, DEPRECATED |
| memory_candidate_id | string\|null | candidate |
| validation_id | string\|null | validation |
| published_to | array[string] | diffusion |
| risk_level | enum | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |

#### *1.7.24.2 Relations*

- KnowledgeItem peut devenir MemoryCandidate.
- KnowledgeItem lit Resource.
- KnowledgeItem alimente BrodyModule.

#### *1.7.24.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/knowledge
- POST /api/workcenter/knowledge/candidate

#### *1.7.24.4 Tests attendus*

- tests/test_knowledge_item_schema.py
- tests/test_knowledge_no_auto_canon.py

#### *1.7.24.5 Actions interdites*

- Canon sans validation.
- Knowledge sans source.
- Diffusion agent sans statut.

#### *1.7.24.6 Exemple JSON minimal*

```
{
 "knowledge_id": "<knowledge_id>",
 "title": "<title>",
 "source_type": "<source_type>",
 "source_refs": [],
 "domain_ids": [],
 "classification": [],
 "status": "<status>",
 "memory_candidate_id": null,
```

```
  "validation_id": null,
  "published_to": [],
  "risk_level": "<risk_level>"
}
```

### 1.7.25 9.25 Objet MultimodalAsset

Version cible : V5

Page(s) concernée(s) : Multimodal Workbench, Resource Library, Knowledge Center

Registry : multimodal_registry.json

Rôle : Décrire images, audio, vidéo, PDF, captures écran, logs, schémas, slides et terminal captures ingérés pour analyse.

#### *1.7.25.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| asset_id | string | identifiant |
| asset_type | enum | IMAGE, AUDIO, VIDEO, PDF, SCREENSHOT, LOG, DIAGRAM, SLIDE, TERMINAL_CAPTURE |
| path | string | chemin |
| temporary | boolean | temporaire |
| extracted_text_ref | string\|null | extraction |
| annotations | array[string] | annotations |
| linked_resources | array[string] | ressources |
| memory_candidates | array[string] | candidates |
| status | enum | UPLOADED, EXTRACTED, CLASSIFIED, LINKED, REJECTED, DELETED |
| contains_secret | boolean | secret |

#### *1.7.25.2 Relations*

- MultimodalAsset peut créer Resource.
- MultimodalAsset peut créer MemoryCandidate.
- MultimodalAsset produit AuditEvent.

#### *1.7.25.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/multimodal/assets
- POST /api/workcenter/multimodal/upload/dry-run

#### 1.7.25.4 Tests attendus

- tests/test_multimodal_asset_schema.py
- tests/test_multimodal_no_direct_memory_write.py

#### 1.7.25.5 Actions interdites

- Décider.
- Autoriser.
- Écrire mémoire durable directement.
- Déclencher action.
- Modifier Kernel.

#### 1.7.25.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "asset_id": "<asset_id>",
 "asset_type": "<asset_type>",
 "path": "<path>",
 "temporary": false,
 "extracted_text_ref": null,
 "annotations": [],
 "linked_resources": [],
 "memory_candidates": [],
 "status": "<status>",
 "contains_secret": false
}
```

### 1.7.26 9.26 Objet SandboxRun

Version cible : V5

Page(s) concernée(s) : Coding Sandbox

Registry : sandbox_registry.json

Rôle : Représenter une inspection, simulation ou test sandbox sans écriture dans zones protégées.

#### 1.7.26.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| sandbox_run_id | string | identifiant |
| mode | enum | READ_ONLY_LEARNING, TEST_ONLY, PATCH_PROPOSAL, LOCAL_SANDBOX_WRITE, HUMAN_APPROVED_WRITE, KERNEL_TOUCH_PROTOCOL |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| | | _REQUIRED |
| workspace_ref | string | workspace |
| commands | array[string] | commandes |
| files_read | array[string] | lus |
| files_written | array[string] | écrits |
| patch_refs | array[string] | patchs |
| test_refs | array[string] | tests |
| status | enum | PREPARED, RUNNING, PASS, FAIL, BLOCKED |
| blocked_reason | string \| null | raison |
| requires_validation | boolean | validation |

#### *1.7.26.2 Relations*

- SandboxRun peut créer PatchProposal.
- SandboxRun produit AuditEvent.
- SandboxRun est limité par Policy.

#### *1.7.26.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/sandbox/runs
- POST /api/workcenter/sandbox/run/dry-run

#### *1.7.26.4 Tests attendus*

- tests/test_sandbox_run_schema.py
- tests/test_sandbox_protected_zones.py

#### *1.7.26.5 Actions interdites*

- edit_kernel_without_protocol.
- edit_env.
- delete_freeze.
- rewrite_proofs_without_protocol.
- commit_directly.
- merge_directly.
- write_graphiti.
- emit_act.

#### *1.7.26.6 Exemple JSON minimal*

```
{
 "sandbox_run_id": "<sandbox_run_id>",
 "mode": "<mode>",
 "workspace_ref": "<workspace_ref>",
```

```
  "commands": [],
  "files_read": [],
  "files_written": [],
  "patch_refs": [],
  "test_refs": [],
  "status": "<status>",
  "blocked_reason": null,
  "requires_validation": false
}
```

### 1.7.27 9.27 Objet KernelChangeRequest

Version cible : V5

Page(s) concernée(s) : Governance Policies, Audit Center, Kernel Change Protocol view

Registry : kernel_change_registry.json

Rôle : Représenter une demande d'évolution Kernel contrôlée, jamais une mutation directe depuis cockpit.

#### *1.7.27.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| request_id | string | identifiant |
| title | string | titre |
| reason | string | raison |
| affected_files | array[string] | fichiers |
| risk_level | enum | HIGH, CRITICAL |
| required_audits | array[string] | audits |
| required_tests | array[string] | tests |
| required_proofs | array[string] | proofs |
| pre_freeze_ref | string\|null | freeze avant |
| post_freeze_ref | string\|null | freeze après |
| rollback_plan | string | rollback |
| status | enum | DRAFT, REVIEW_REQUIRED, APPROVED, REJECTED, IMPLEMENTED, ROLLED_BACK |
| validation_id | string | validation |

#### *1.7.27.2 Relations*

- KernelChangeRequest exige ValidationRequest.
- KernelChangeRequest exige ProofRun.

- KernelChangeRequest exige FreezeCandidate.

#### 1.7.27.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/kernel-change/requests
- POST /api/workcenter/kernel-change/request

#### 1.7.27.4 Tests attendus

- tests/test_kernel_change_request_schema.py
- tests/test_no_direct_kernel_mutation_route.py

#### 1.7.27.5 Actions interdites

- Mutation directe Kernel depuis cockpit.
- Modification sans pre-freeze.
- Modification sans tests.
- Modification sans rollback.

#### 1.7.27.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "request_id": "<request_id>",
 "title": "<title>",
 "reason": "<reason>",
 "affected_files": [],
 "risk_level": "<risk_level>",
 "required_audits": [],
 "required_tests": [],
 "required_proofs": [],
 "pre_freeze_ref": null,
 "post_freeze_ref": null,
 "rollback_plan": "<rollback_plan>",
 "status": "<status>"
}
```

### 1.7.28 9.28 Objet AuthorityBoundary

Version cible : V1

Page(s) concernée(s) : Authority Graph, Security & Authority Boundary Matrix

Registry : authority_registry.json

Rôle : Décrire explicitement ce que chaque composant peut et ne peut pas faire.

#### 1.7.28.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| boundary_id | string | identifiant |
| component_id | string | composant |

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| can_read | boolean | lecture |
| can_propose | boolean | proposition |
| can_write | boolean | écriture |
| can_validate | boolean | validation |
| can_decide | boolean | décision |
| can_freeze | boolean | freeze |
| can_mutate_kernel | enum | NO, SELF_ONLY_VIA_PROTOCOL, PROTOCOL_REQUIRED |
| can_call_kernel | boolean | appel Kernel |
| can_write_graphiti | boolean | write graphiti |
| can_promote_memory | boolean | promotion mémoire |
| conditions | array[string] | conditions |
| forbidden_actions | array[string] | interdits |

#### *1.7.28.2 Relations*

- AuthorityBoundary protège Component.
- AuthorityBoundary est affiché par AuthorityGraph.
- AuthorityBoundary est validé par Policy.

#### *1.7.28.3 Routes API concernées*

- GET /api/workcenter/authority
- GET /api/workcenter/authority/{component_id}

#### *1.7.28.4 Tests attendus*

- tests/test_authority_boundary_schema.py
- tests/test_non_kernel_components_cannot_decide.py

#### *1.7.28.5 Actions interdites*

- Brody can_decide=true.
- Graphiti can_write=true.
- Cockpit can_decide=true.
- Direct kernel mutation.

#### *1.7.28.6 Exemple JSON minimal*


```
{
 "boundary_id": "<boundary_id>",
 "component_id": "<component_id>",
 "can_read": false,
```

```
  "can_propose": false,
  "can_write": false,
  "can_validate": false,
  "can_decide": false,
  "can_freeze": false,
  "can_mutate_kernel": "<can_mutate_kernel>",
  "can_call_kernel": false,
  "can_write_graphiti": false,
  "can_promote_memory": false
}
```


### 1.7.29 9.29 Objet AuditEvent

Version cible : V0

Page(s) concernée(s) : Audit Center, Session Ledger, Dashboard global

Registry : audit_events_registry.json

Rôle : Tracer tout événement important pour l'audit : lecture, validation, proof, freeze, replay, sandbox, policy block.

#### *1.7.29.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| event_id | string | identifiant |
| event_type | string | type |
| timestamp | datetime | date |
| actor | string | acteur |
| component_id | string\|null | composant |
| session_id | string\|null | session |
| trace_id | string\|null | trace |
| span_id | string\|null | span |
| subject_type | string | objet |
| subject_id | string | id |
| action | string | action |
| result | enum | SUCCESS, FAIL, BLOCKED, PREPARED, UNKNOWN |
| reason | string\|null | raison |
| evidence_refs | array[string] | preuves |
| boundary_snapshot | BoundaryFlags | boundaries au moment |

#### 1.7.29.2 Relations

- AuditEvent appartient à Session.
- AuditEvent trace Route.
- AuditEvent prouve ValidationRequest.

#### 1.7.29.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/audit/events
- GET /api/workcenter/audit/events/{event_id}

#### 1.7.29.4 Tests attendus

- tests/test_audit_event_schema.py
- tests/test_audit_event_has_boundary_snapshot.py

#### 1.7.29.5 Actions interdites

- Événement critique sans trace_id.
- Validation sans AuditEvent.
- Freeze sans AuditEvent.

#### 1.7.29.6 Exemple JSON minimal

```
{
  "event_id": "<event_id>",
  "event_type": "<event_type>",
  "timestamp": "<timestamp>",
  "actor": "<actor>",
  "component_id": null,
  "session_id": null,
  "trace_id": null,
  "span_id": null,
  "subject_type": "<subject_type>",
  "subject_id": "<subject_id>",
  "action": "<action>",
  "result": "<result>"
}
```

### 1.7.30 9.30 Objet MetricSnapshot

Version cible : V1

Page(s) concernée(s) : Dashboard global, Server Advisory, Process Validation

Registry : metrics_registry.json

Rôle : Capturer un snapshot métrique lisible par le cockpit sans sur-déclaration.

#### 1.7.30.1 Champs obligatoires et optionnels

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| snapshot_id | string | identifiant |
| captured_at | datetime | date |
| scope | string | scope |
| api_8000_status | string | api |
| kernel_3001_status | string | kernel |
| graphiti_8011_status | string | graphiti |
| brody_8012_status | string | brody |
| ui_5173_status | string | ui |
| neo4j_status | string | neo4j |
| route_count | integer\|null | routes |
| warning_count | integer | warnings |
| blocked_count | integer | bloqués |
| stale_count | integer | stale |
| failed_count | integer | échecs |
| source_refs | array[string] | sources |

#### 1.7.30.2 Relations

- MetricSnapshot alimente Dashboard.
- MetricSnapshot observe Server.
- MetricSnapshot produit Risk.

#### 1.7.30.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/metrics
- GET /api/workcenter/metrics/latest

#### 1.7.30.4 Tests attendus

- tests/test_metric_snapshot_schema.py
- tests/test_metric_status_no_overclaim.py

#### 1.7.30.5 Actions interdites

- Snapshot qui masque warning.
- Statut actif sans source.
- count inventé.

#### 1.7.30.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "snapshot_id": "<snapshot_id>",
 "captured_at": "<captured_at>",
```

```
  "scope": "<scope>",
  "api_8000_status": "<api_8000_status>",
  "kernel_3001_status": "<kernel_3001_status>",
  "graphiti_8011_status": "<graphiti_8011_status>",
  "brody_8012_status": "<brody_8012_status>",
  "ui_5173_status": "<ui_5173_status>",
  "neo4j_status": "<neo4j_status>",
  "route_count": null,
  "warning_count": "<warning_count>",
  "blocked_count": "<blocked_count>"
}
```


### 1.7.31 9.31 Objet PageSpec

Version cible : V0

Page(s) concernée(s) : Toutes pages

Registry : page_specs_registry.json

Rôle : Décrire chaque page cockpit, ses composants, routes, objets, tests, empty states, error states et interdits.

#### *1.7.31.1 Champs obligatoires et optionnels*

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| page_id | string | identifiant |
| title | string | titre |
| version | enum | V0 à V5 |
| objective | string | objectif |
| target_user | string | utilisateur |
| data_objects | array[string] | objets |
| api_routes | array[string] | routes |
| ui_components | array[string] | composants |
| filters | array[string] | filtres |
| actions | array[string] | actions |
| forbidden_actions | array[string] | interdits |
| empty_state | string | état vide |
| loading_state | string | loading |
| error_state | string | erreur |
| acceptance_criteria | array[string] | critères |
| test_files | array[string] | tests |

#### 1.7.31.2 Relations

- PageSpec utilise Route.
- PageSpec affiche Object.
- PageSpec est implémenté par Ticket.

#### 1.7.31.3 Routes API concernées

- GET /api/workcenter/pages
- GET /api/workcenter/pages/{page_id}

#### 1.7.31.4 Tests attendus

- tests/test_page_specs_registry.py
- tests/test_page_specs_have_forbidden_actions.py

#### 1.7.31.5 Actions interdites

- Page sans action interdite.
- Page sans test.
- Page sans objet de données.

#### 1.7.31.6 Exemple JSON minimal

```
{
 "page_id": "<page_id>",
 "title": "<title>",
 "version": "<version>",
 "objective": "<objective>",
 "target_user": "<target_user>",
 "data_objects": [],
 "api_routes": [],
 "ui_components": [],
 "filters": [],
 "actions": [],
 "forbidden_actions": [],
 "empty_state": "<empty_state>"
}
```

## 1.8 10. Matrice pages -> objets -> routes -> version

Cette matrice relie les pages du cockpit aux objets de données. Elle sert au frontend, au backend et aux tests d'intégration.

| Page | Version | Objets principaux | Routes minimales |
|---|---|---|---|
| Dashboard global | V1 | Component, Server, MetricSnapshot, Risk, KernelDecision, FreezeManifest, ProofRun | GET /api/workcenter/dashboard-global |

| Page | Version | Objets principaux | Routes minimales |
|---|---|---|---|
| Authority Graph | V1 | Component, AuthorityBoundary, Policy | GET /api/workcenter/authority-graph |
| Memory Governance | V2 | MemoryCandidate, MemoryEntry, ValidationRequest, KnowledgeItem, AuditEvent | GET /api/workcenter/memory-governance |
| Human Validation | V2 | ValidationRequest, MemoryCandidate, FreezeCandidate, KernelChangeRequest, AuditEvent | GET /api/workcenter/human-validation |
| Process Validation | V2 | ProcessValidation, Route, Component, ProofRun, AuditEvent | GET /api/workcenter/process-validation |
| Brody Education | V4 | BrodyModule, Resource, TrainingExercise, MemoryCandidate, Policy | GET /api/workcenter/brody-education |
| Terrain Branching | V4 | Domain, Connector, Agent, Policy, Risk | GET /api/workcenter/terrain-branching |
| Proof & Replay Lab | V3 | ProofRun, DecisionReplay, KernelDecision, FreezeManifest, AuditEvent | GET /api/workcenter/proof-replay-lab |
| Resource Library | V4 | Resource, Connector, BrodyModule, ProofRun, MultimodalAsset | GET /api/workcenter/resource-library |
| Session Ledger | V2 | Session, MemoryCandidate, AuditEvent, DecisionReplay, FreezeCandidate | GET /api/workcenter/session-ledger |
| Freeze Factory | V3 | FreezeCandidate, FreezeManifest, ProofRun, ValidationRequest, | GET /api/workcenter/freeze-factory |

| Page | Version | Objets principaux | Routes minimales |
|---|---|---|---|
| | | AuditEvent | |
| Coding Sandbox | V5 | SandboxRun, Ticket, Policy, KernelChangeRequest, AuditEvent | GET /api/workcenter/coding-sandbox |
| Server Advisory | V1 | Server, MetricSnapshot, Risk, AuditEvent | GET /api/workcenter/server-advisory |
| Multimodal Workbench | V5 | MultimodalAsset, Resource, MemoryCandidate, KnowledgeItem, AuditEvent | GET /api/workcenter/multimodal-workbench |
| Governance Policies | V5 | Policy, AuthorityBoundary, ValidationRequest, Risk, AuditEvent | GET /api/workcenter/governance-policies |
| Audit Center | V5 | AuditEvent, Session, FreezeManifest, ProofRun, Risk | GET /api/workcenter/audit-center |
| Domain Center | V4 | Domain, Connector, Agent, KernelDecision, DecisionReplay | GET /api/workcenter/domain-center |
| Agent Center | V4 | Agent, AgentVote, BrodyModule, Policy, AuditEvent | GET /api/workcenter/agent-center |
| Knowledge Center | V4 | KnowledgeItem, MemoryCandidate, Resource, ValidationRequest, MultimodalAsset | GET /api/workcenter/knowledge-center |

## 1.9 11. Schémas par page

### 1.9.1 Dashboard global

Page ID : dashboard_global

Version cible : V1

Objets manipulés : - Component - Server - MetricSnapshot - Risk - KernelDecision - FreezeManifest - ProofRun

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/dashboard_global

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.2 Authority Graph

Page ID : authority_graph

Version cible : V1

Objets manipulés : - Component - AuthorityBoundary - Policy

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/authority_graph

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.3 Memory Governance

Page ID : memory_governance

Version cible : V2

Objets manipulés : - MemoryCandidate - MemoryEntry - ValidationRequest - KnowledgeItem - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/memory_governance

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.4 Human Validation

Page ID : human_validation

Version cible : V2

Objets manipulés : - ValidationRequest - MemoryCandidate - FreezeCandidate - KernelChangeRequest - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/human_validation

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les

warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.5 Process Validation

Page ID : process_validation

Version cible : V2

Objets manipulés : - ProcessValidation - Route - Component - ProofRun - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/process_validation

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.6 Brody Education

Page ID : brody_education

Version cible : V4

Objets manipulés : - BrodyModule - Resource - TrainingExercise - MemoryCandidate - Policy

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/brody_education

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.7 Terrain Branching

Page ID : terrain_branching

Version cible : V4

Objets manipulés : - Domain - Connector - Agent - Policy - Risk

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/terrain_branching

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.8 Proof & Replay Lab

Page ID : proof_replay_lab

Version cible : V3

Objets manipulés : - ProofRun - DecisionReplay - KernelDecision - FreezeManifest - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/proof_replay_lab

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

#### 1.9.9 Resource Library

Page ID : resource_library

Version cible : V4

Objets manipulés : - Resource - Connector - BrodyModule - ProofRun - MultimodalAsset

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/resource_library

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

#### 1.9.10 Session Ledger

Page ID : session_ledger

Version cible : V2

Objets manipulés : - Session - MemoryCandidate - AuditEvent - DecisionReplay - FreezeCandidate

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/session_ledger

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

#### 1.9.11 Freeze Factory

Page ID : freeze_factory

Version cible : V3

Objets manipulés : - FreezeCandidate - FreezeManifest - ProofRun - ValidationRequest - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/freeze_factory

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.12 Coding Sandbox

Page ID : coding_sandbox

Version cible : V5

Objets manipulés : - SandboxRun - Ticket - Policy - KernelChangeRequest - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/coding_sandbox

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.13 Server Advisory

Page ID : server_advisory

Version cible : V1

Objets manipulés : - Server - MetricSnapshot - Risk - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/server_advisory

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.14 Multimodal Workbench

Page ID : multimodal_workbench

Version cible : V5

Objets manipulés : - MultimodalAsset - Resource - MemoryCandidate - KnowledgeItem - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/multimodal_workbench

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.15 Governance Policies

Page ID : governance_policies

Version cible : V5

Objets manipulés : - Policy - AuthorityBoundary - ValidationRequest - Risk - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/governance_policies

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.16 Audit Center

Page ID : audit_center

Version cible : V5

Objets manipulés : - AuditEvent - Session - FreezeManifest - ProofRun - Risk

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/audit_center

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.17 Domain Center

Page ID : domain_center

Version cible : V4

Objets manipulés : - Domain - Connector - Agent - KernelDecision - DecisionReplay

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/domain_center

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.18 Agent Center

Page ID : agent_center

Version cible : V4

Objets manipulés : - Agent - AgentVote - BrodyModule - Policy - AuditEvent

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/agent_center

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

### 1.9.19 Knowledge Center

Page ID : knowledge_center

Version cible : V4

Objets manipulés : - KnowledgeItem - MemoryCandidate - Resource - ValidationRequest - MultimodalAsset

Route de page recommandée : - GET /api/workcenter/pages/knowledge_center

Critères d'acceptation data : - La page ne doit afficher que les objets déclarés dans PageSpec. - La page doit afficher les statuts process et mémoire sans les convertir. - La page doit afficher les warnings si la source est incomplète, legacy, documentée seulement ou confirmée par freeze. - La page doit exposer ses actions interdites dans un panneau ou une aide.

## 1.10 12. Modèle relationnel recommandé

Le cockpit peut commencer avec des fichiers JSON en V0 et V1. Pour V2 à V5, une base relationnelle peut devenir utile. Les tables ci-dessous servent de cible propre sans imposer une migration immédiate.

| Table | Objet source | Version d'introduction |
|---|---|---|
| workcenter_components | Component | V0 |
| workcenter_servers | Server | V1 |
| workcenter_routes | Route | V0 |
| workcenter_domains | Domain | V1 |
| workcenter_connectors | Connector | V1 |
| workcenter_agents | Agent | V4 |
| workcenter_memory_candidates | MemoryCandidate | V2 |
| workcenter_memory_entries | MemoryEntry | V2 |
| workcenter_validation_requests | ValidationRequest | V2 |
| workcenter_process_v | ProcessValidation | V2 |

| Table | Objet source | Version d’introduction |
|---|---|---|
| alidations | | |
| workcenter_proof_runs | ProofRun | V3 |
| workcenter_decision_replays | DecisionReplay | V3 |
| workcenter_kernel_decisions | KernelDecision | V3 |
| workcenter_freeze_candidates | FreezeCandidate | V3 |
| workcenter_freeze_manifests | FreezeManifest | V3 |
| workcenter_resources | Resource | V4 |
| workcenter_sessions | Session | V2 |
| workcenter_tickets | Ticket | V0 |
| workcenter_risks | Risk | V1 |
| workcenter_policies | Policy | V5 |
| workcenter_brody_modules | BrodyModule | V4 |
| workcenter_knowledge_items | KnowledgeItem | V4 |
| workcenter_multimodal_assets | MultimodalAsset | V5 |
| workcenter_sandbox_runs | SandboxRun | V5 |
| workcenter_kernel_change_requests | KernelChangeRequest | V5 |
| workcenter_authority_boundaries | AuthorityBoundary | V1 |
| workcenter_audit_events | AuditEvent | V0 |
| workcenter_metric_snapshots | MetricSnapshot | V1 |
| workcenter_page_specs | PageSpec | V0 |

## 1.11 13. Index des événements d’audit

- session.created

- session.closed
- agent.selected
- prompt.sent
- prompt.received
- tool.called
- tool_call.started
- tool_call.finished
- command.started
- command.output
- file.read
- file.write.proposed
- file.patch_ready
- diff.generated
- test.executed
- test.passed
- test.failed
- policy.blocked
- policy.allowed
- human.validation_required
- human.approved
- human.rejected
- knowledge.ingested
- knowledge.classified
- knowledge.validated
- knowledge.canonized
- knowledge.published
- memory.candidate_created
- memory.validation_requested
- memory.promoted_to_training
- memory.promoted_to_operational
- memory.promoted_to_domain
- memory.promoted_to_proof
- memory.promoted_to_canon
- memory.rejected
- proof.run.started
- proof.run.finished
- proof.passed
- proof.failed

- freeze.candidate_created
- freeze.manifest_ready
- freeze.validation_required
- freeze.completed
- decision.captured
- decision.replay_prepared
- decision.replay_passed
- decision.replay_failed
- server.probed
- server.warning
- sandbox.run_prepared
- sandbox.blocked
- multimodal.uploaded
- multimodal.extracted
- security.boundary_violation
- kernel_change.requested
- kernel_change.approved
- kernel_change.rejected

## 1.12 14. Tests transversaux obligatoires

- tests/test_workcenter_all_registries_valid_json.py
- tests/test_workcenter_all_registries_have_status.py
- tests/test_workcenter_no_unknown_status.py
- tests/test_workcenter_no_component_overclaims_authority.py
- tests/test_workcenter_no_route_fabricates_decision.py
- tests/test_workcenter_no_graphiti_write.py
- tests/test_workcenter_no_kernel_mutation_from_cockpit.py
- tests/test_workcenter_memory_canon_requires_human_validation.py
- tests/test_workcenter_proof_status_honesty.py
- tests/test_workcenter_freeze_requires_manifest.py
- tests/test_workcenter_freeze_no_secrets.py
- tests/test_workcenter_resource_truth_level_required.py
- tests/test_workcenter_pages_have_empty_loading_error_states.py
- tests/test_workcenter_pages_have_forbidden_actions.py
- tests/test_workcenter_api_envelope_boundaries.py
- tests/test_workcenter_error_envelope_boundaries.py
- tests/test_workcenter_audit_events_for_sensitive_actions.py
- tests/test_workcenter_kernel_change_requires_protocol.py

## 1.13 15. Definition of Done data model

- Chaque objet dispose d'un schéma JSON valide.
- Chaque objet dispose d'un exemple JSON minimal.
- Chaque objet dispose d'une liste d'actions interdites.
- Chaque objet est lié à au moins une page cockpit.
- Chaque objet est lié à au moins une route API ou un registry.
- Chaque objet est lié à au moins un test.
- Chaque objet utilise uniquement les statuts canoniques.
- Chaque objet critique inclut ou référence BoundaryFlags.
- Chaque route retourne ApiEnvelope ou ErrorEnvelope.
- Chaque page dispose d'un PageSpec.
- Chaque registry est lisible par un loader readonly.
- Aucun registry ne contient de secret.
- Aucun objet non Kernel ne peut décider.
- Aucune mémoire canonique ne peut être créée sans validation humaine.
- Aucun proof non exécuté n'est affiché comme prouvé.
- Aucun freeze ne peut être publié sans manifest.
- Aucune mutation Kernel directe n'est exposée au cockpit.

## 1.14 16. Ordre d'implémentation recommandé

1. Créer les schémas ApiEnvelope, ErrorEnvelope et BoundaryFlags.
2. Créer components_registry.json, servers_registry.json, routes_registry.json, domains_registry.json et proofs_registry.json.
3. Créer les loaders readonly backend pour lire les registries.
4. Créer les tests de validation JSON et boundaries.
5. Créer PageSpec pour Dashboard, Authority Graph, Server Advisory, Routes Registry et Domains Registry.
6. Créer les objets MemoryCandidate, MemoryEntry, ValidationRequest et ProcessValidation.
7. Créer les objets Session, AuditEvent et MetricSnapshot.
8. Créer les objets ProofRun, DecisionReplay, KernelDecision, FreezeCandidate et FreezeManifest.
9. Créer les objets Resource, BrodyModule, KnowledgeItem, Domain, Connector et Agent.
10. Créer les objets SandboxRun, MultimodalAsset, Policy, AuthorityBoundary et KernelChangeRequest.
11. Connecter les pages frontend aux routes sans hardcoder les données.
12. Créer l'Acceptance Matrix data avant tout build avancé.

## 1.15 17. Interdits finaux du support Object Model

- Pas de champ cockpit_decides.
- Pas de champ brody_can_decide.
- Pas de champ graphiti_can_authorize.

- Pas de fallback decision.
- Pas de mutation Kernel directe depuis route WorkCenter.
- Pas de write Graphiti sans protocole dédié.
- Pas de promotion canon automatique.
- Pas de proof claim sans statut réel.
- Pas de freeze sans manifest.
- Pas de secret dans registry ou freeze.
- Pas de statut inventé hors liste canonique.
- Pas de données frontend hardcodées qui contredisent les registries.

## 1.16 18. Résumé exécutable pour DEV

Le développeur doit traiter ce support comme le contrat de données du cockpit. Avant de créer une page ou une route, il doit vérifier si l'objet existe dans ce document. Si l'objet n'existe pas, il faut créer une proposition de modèle avant d'implémenter. Si une page utilise un objet sans PageSpec, la page n'est pas prête. Si une route retourne un objet sans schema, la route n'est pas prête. Si une action sensible n'a pas de boundary, l'action est bloquée.

Règle finale : **pas de build propre sans modèle de données stable**.